

Les halogénures d'alkyle

Module 2 · Chimie — Fiche de cours n°9 (actualisation) : halogénures d'alkyle = halogénoalcane — récapitulatif de dernière relecture

★ = notion tombée au concours (fréquence indiquée par le nombre d'étoiles) · ◆ = passage surligné en cyan dans le cours

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 11 passages marqués d'une étoile (non barrés) dans la fiche de cours, dans l'ordre du cours.

1	★	Le bilan d'une substitution nucléophile avec un nucléophile de type Nu^- s'écrit : $\text{Nu}^- + \text{R-X} \rightarrow \text{R-Nu} + \text{X}^-$.	p.1
2	★	Dans l'écriture de la réaction de SN_1 , l'halogénure d'alkyle de départ est de configuration R ou S.	p.2
3	★★	La SN_1 fonctionne très bien avec les halogénures d'alkyle tertiaires.	p.2
4	★★	En présence d'un carbone asymétrique, la SN_1 conduit à l'obtention d'un mélange racémique.	p.2
5	★★	En présence d'un carbone asymétrique, la SN_1 conduit à l'obtention des énantiomères R et S dans les mêmes proportions.	p.2
6	★	Dans l'écriture de la réaction de SN_2 , le nucléophile Nu^- attaque le carbone portant X du côté opposé à X, qui part, pour donner $\text{R}_1\text{R}_2\text{R}_3\text{C-Nu}$.	p.3
7	★★	Dans le schéma de la SN_2 du cours, l'halogénure d'alkyle de configuration R conduit à un produit de configuration S.	p.3
8	★	La SN_2 conduit à l'obtention d'un seul composé.	p.3
9	★★★	La SN_2 est une substitution nucléophile bimoléculaire.	p.3
10	★★★	La SN_2 se fait en l'absence de formation de carbocation intermédiaire.	p.3
11	★ ◆	Les conditions qui augmentent la proportion de E_2 sont l'augmentation de la température et l'utilisation de nucléophiles très forts.	p.4

◆ · SURLIGNÉ EN CYAN DANS LE COURS

Passages surlignés en cyan (actualisation) et non barrés dans la fiche de cours, dans l'ordre du cours — le passage cyan des conditions favorisant E_2 figure au tableau ★ (◆).

1	Le doublet de la liaison C-X est plus proche de X que de C $\Rightarrow$ la liaison C-X est fragilisée .	p.1
2	Parmi les nucléophiles chargés Nu^- figure RCOO^- (= carboxylate).	p.1
3	Selon la nature du RX de départ, la substitution nucléophile fonctionne très très bien avec les dérivés halogénés iodés RI .	p.1
4	Selon la nature du RX de départ, la substitution nucléophile fonctionne très bien avec les dérivés bromés RBr .	p.1
5	Selon la nature du RX de départ, la substitution nucléophile fonctionne bien avec les dérivés chlorés RCI .	p.1
6	Selon la nature du RX de départ, la substitution nucléophile ne fonctionne pas du tout avec les dérivés fluorés RF .	p.1
7	Dans l'écriture de la SN_1 , le second produit (formé à 50 %) porte Nu en avant du plan et R_3 en arrière, à l'inverse du premier produit (lui aussi formé à 50 %).	p.2

8	La S_N1 donne les deux produits R et S si présence d'un C* .	p.2
9	La règle de Zaytsev (régiosélectivité de l' E_1) correspond à la formation majoritaire de l'alcène le plus substitué.	p.2
10	Dans la compétition E_1 / S_N1 , la S_N1 est la réaction majoritaire dans des conditions modérées.	p.3
11	La S_N1 est accompagnée de la réaction d'élimination E_1 .	p.3
12	L'élimination E_1 qui accompagne la S_N1 est minoritaire .	p.3
13	Dans les conditions qui augmentent la proportion de E_1 , la S_N1 reste toujours majoritaire .	p.3
14	L'utilisation de nucléophiles très forts augmente la proportion de E_1 (la S_N1 restant majoritaire).	p.3
15	Dans le schéma de l' E_2 , le nucléophile Nu⁻ arrache l'atome H situé en position trans de X ; X part et il se forme l'alcène ($C=CH_2$).	p.4
16	Dans la compétition E_2 / S_N2 , la S_N2 est la réaction majoritaire dans des conditions modérées.	p.4
17	La S_N2 est accompagnée de la réaction d'élimination E_2 .	p.4